连续性

Yuchen Zhang

整理日期：2026 年 10 月 22 日　补充日期：2026 年 11 月 6 日

1 极限与点值

函数在一点的极限只描述附近函数值的趋向，并不决定这一点的函数值。连续性要求附近的函数值趋向这一点的函数值。

例如 $\sin x/x$ 在 $x=0$ 处没有定义，却有 $\lim_{x\to 0}\sin x/x=1$。又如

$$g(x)=\begin{cases}|x|, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$$

虽然 $\lim_{x\to 0} g(x)=0$，但 $g(0)=1$。前一个函数缺少点值，后一个函数的点值与极限不同，都不能满足连续性的要求。

定义. 设 f 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0,\delta_0)$ 内有定义。若

$$\boxed{\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0),}$$

则称 f 在点 x_0 连续。

因此，判断函数在一点是否连续，需要依次确认：

1. $f(x_0)$ 有定义；
2. $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在有限值；
3. 极限值等于 $f(x_0)$。

只知道极限存在，或者只知道点值存在，都不够。

由函数极限的定义，连续性也可表述为：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $0<\delta\le\delta_0$，使

$$|x-x_0|<\delta \quad\Longrightarrow\quad |f(x)-f(x_0)|<\varepsilon.$$

这里可以允许 $x=x_0$，因为此时 $|f(x)-f(x_0)|=0$，所要求的不等式自动成立。这与函数极限定义中的去心条件不同：连续性本身已经要求函数在 x_0 处有定义。

2 连续性的增量表述

同一件事也可以用自变量和函数值的增量来表达。固定所考察的点 x_0，记

$$\Delta x=x-x_0,\qquad \Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0).$$

其中 Δx 称为自变量增量，Δy 称为相应的函数值增量；两者都可以为正、为负或为零。

于是 f 在 x_0 连续，等价于

$$\boxed{\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y = 0.}$$

因为 $x \to x_0$ 等价于 $\Delta x \to 0$，而 $f(x) \to f(x_0)$ 正好等价于 $\Delta y \to 0$。

这意味着给定任意允许的函数值变化范围后，总能把自变量的变化限制得足够小，使函数值变化落在指定范围内。这里先给定 ε，再选取 δ；选取的 δ 可以依赖于 ε 和所考察的点 x_0。

3 连续性的判断

判断函数在一点是否连续，先确认函数在这一点有定义，再把点值与相应的极限比较。

例题. 判断 $f(x) = x + 2$ 在 $x = 0$ 处是否连续。

解. 有 $f(0) = 2$，且 $\lim_{x\to 0}(x + 2) = 2 = f(0)$，所以在 0 处连续。用定义验证时，任取 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon$，便有

$$|x| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(0)| = |x| < \varepsilon.$$

□

例题. 判断下列函数在 $x = 0$ 处是否连续：

$$f(x) = \begin{cases} x\sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

解. 因为 $|x\sin(1/x)| \le |x|$，所以

$$\lim_{x\to 0} f(x) = 0 = f(0).$$

故 f 在 0 处连续。虽然 $\sin(1/x)$ 不断振荡，但乘积的绝对值受到趋于零的 $|x|$ 控制。 □

例题. 判断符号函数在 $x = 0$ 处是否连续：

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

解. 有 $\operatorname{sgn} 0 = 0$，但

$$\lim_{x\to 0^-}\operatorname{sgn} x = -1, \qquad \lim_{x\to 0^+}\operatorname{sgn} x = 1.$$

左右极限不同，双侧极限不存在，因此符号函数在 0 处不连续。 □

例题. 判断下列函数在 $x=0$ 处是否连续：

$$f(x)=\begin{cases} x, & x\neq 0,\\ 1, & x=0. \end{cases}$$

解. 有 $\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0} x=0$，而 $f(0)=1$。极限存在但不等于点值，因此在 0 处不连续。如果把点值改为 $f(0)=0$，就能使它在 0 处连续。 □

第二例中的振荡因子没有极限，但乘积趋于点值；第四例虽有极限，却因点值不同而不连续。连续性的判据始终是函数值是否趋于该点的点值。

4 左连续与右连续

在区间内点，可以分别从左右两侧判断连续性。

定义. 设 $f(x_0)$ 有定义，并且 f 在 x_0 的某个右邻域内有定义。若

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0),$$

则称 f 在 x_0 右连续。若 f 在某个左邻域内有定义，且

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0),$$

则称 f 在 x_0 左连续。

定理. 设 f 在 x_0 的某个邻域内有定义，则 f 在 x_0 连续，当且仅当它在 x_0 既左连续又右连续。

证明. 由双侧极限与单侧极限的关系，

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0) \quad\Longleftrightarrow\quad \lim_{x\to x_0^-} f(x)=\lim_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0).$$

两端分别是连续和左右连续的定义，故结论成立。 □

若所考察的是区间端点，则只从区间内的一侧趋近。对定义在 $[a,b]$ 上的函数，在左端点 a 的连续性指右连续，在右端点 b 的连续性指左连续。

例如 $f(x)=\sqrt{1-x^2}$ 的定义域是 $[-1,1]$。由前面已经证明的端点极限，

$$\lim_{x\to -1^+} f(x)=0=f(-1), \qquad \lim_{x\to 1^-} f(x)=0=f(1),$$

所以它在左端点 -1 右连续，在右端点 1 左连续，亦即在定义域的这两个端点处连续。

5 间断点及其分类

定义. 设 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义。若 $f(x_0)$ 未定义，或者虽有定义但在 x_0 不连续，则称 x_0 为 f 的间断点。

讨论间断类型时，先考察左右极限；这里的“极限存在”均指存在有限极限。

1. **第一类间断点：** 左右极限都存在。其中又分为：
   - 可去间断点：左右极限相等，即 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$，但 $f(x_0)$ 未定义或 $f(x_0) \neq A$。
   - 跳跃间断点：左右极限都存在，但 $\lim_{x\to x_0^-} f(x) \neq \lim_{x\to x_0^+} f(x)$。
2. **第二类间断点：** 至少有一个单侧极限不存在有限值，包括趋于无穷或持续振荡的情形。

例如 $\sin x/x$ 在 0 处为可去间断；$\operatorname{sgn} x$ 在 0 处为跳跃间断；$1/x$ 和 $\sin(1/x)$ 在 0 处均为第二类间断。对可去间断点，只需补定义或改定义 $f(x_0) = A$，便得到在该点连续的函数。

6 黎曼函数的连续性

例题. 在 $[0,1]$ 上定义黎曼函数

$$R(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{q}, & x=\dfrac{p}{q}\in(0,1),\quad p,q\in\mathbb{N}_+,\ \gcd(p,q)=1,\\ 0, & x=0,\ x=1 \text{ 或 } x\in(0,1)\setminus\mathbb{Q}.\end{cases}$$

证明 R 在 $(0,1)$ 的每个无理点连续，在每个有理点不连续，并判断端点的单侧连续性。

证明. 先证对每个 $x_0\in[0,1]$，沿定义域趋近时都有

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ x\in[0,1]}} R(x)=0.$$

任取 $\varepsilon>0$，选正整数 $N>1/\varepsilon$。记

$$E_N=\left\{\frac{p}{q}\in(0,1):\gcd(p,q)=1,\ 1\le p<q\le N\right\}.$$

分母 q 只有有限种选择，每个 q 对应的分子也只有有限个，故 E_N 是有限集。令 $F=E_N\setminus\{x_0\}$。若 $F\neq\varnothing$，取

$$\delta=\frac{1}{2}\min_{r\in F}|r-x_0|>0;$$

若 $F=\varnothing$，取 $\delta=1$。当 $x\in[0,1]$ 且 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$x\notin E_N$。因此 $R(x)=0$，或 $x=p/q$ 为既约分数且 $q>N$，从而

$$0\le R(x)<\frac{1}{N}<\varepsilon.$$

故所述极限成立。

若 $x_0\in(0,1)$ 为无理数，则 $R(x_0)=0$ 等于极限，因而连续。若 $x_0=p_0/q_0\in(0,1)$ 为既约分数，则 $R(x_0)=1/q_0>0$，不等于极限，因而是可去间断点。又因 $R(0)=R(1)=0$，所以 R 在 0 右连续、在 1 左连续。 □